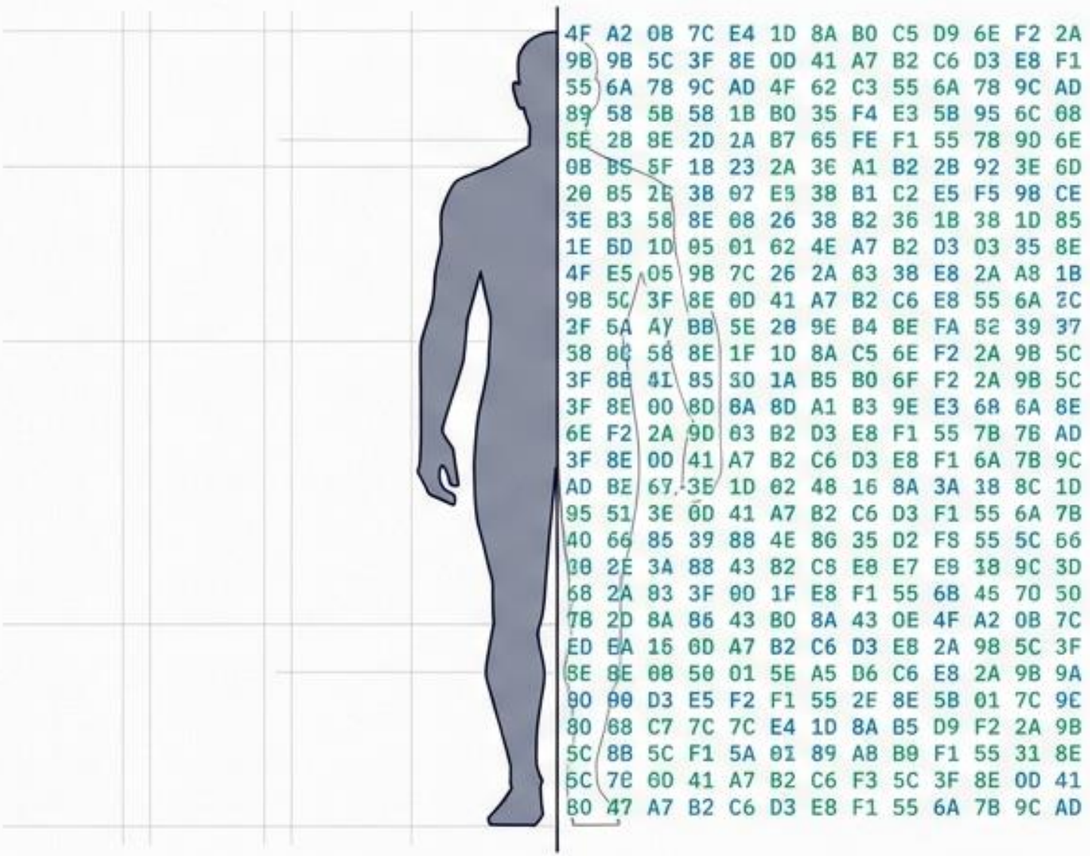


Gerçek Zamanlı Video İçi İnsan Şifreleme ve Performans Analizi

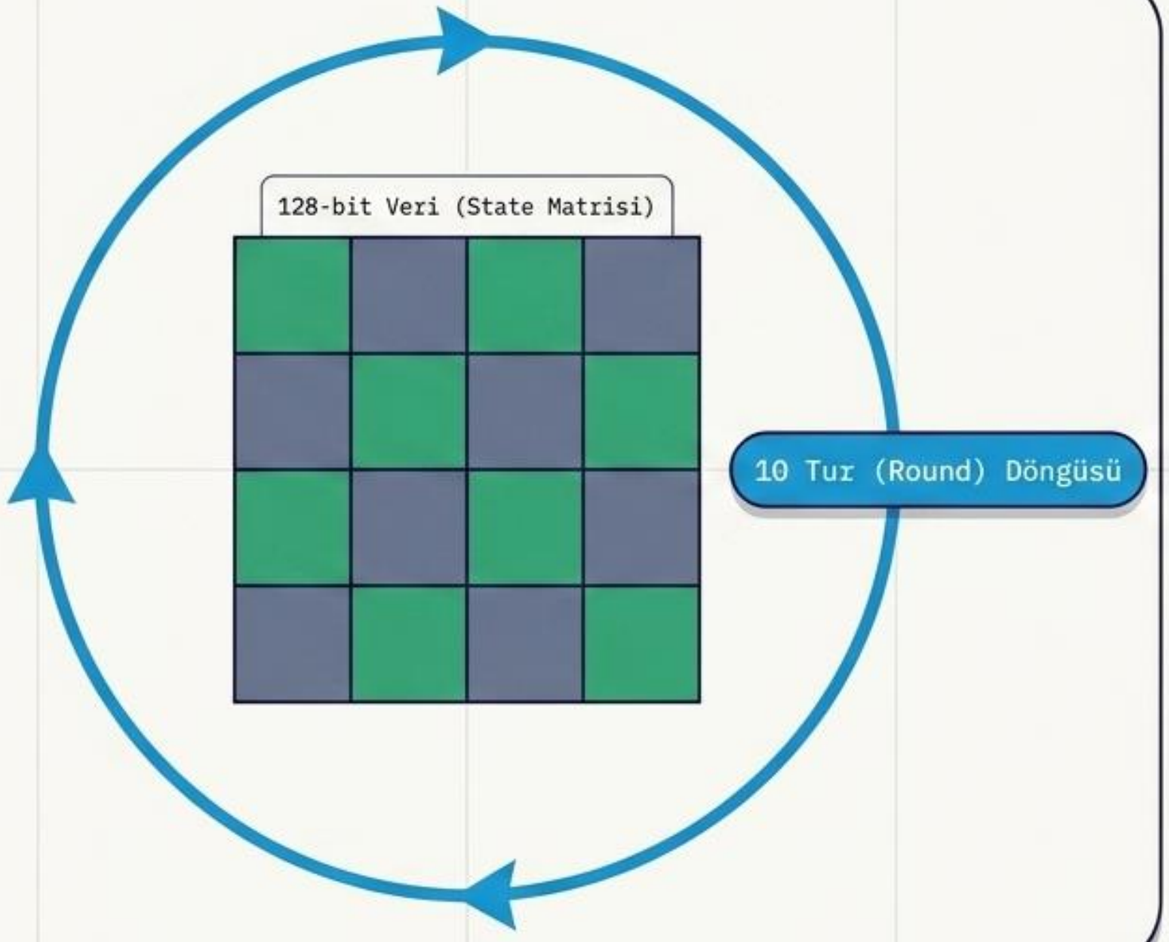
Barış Samet Eken - 220610033 | Esat Dündar - 220610035

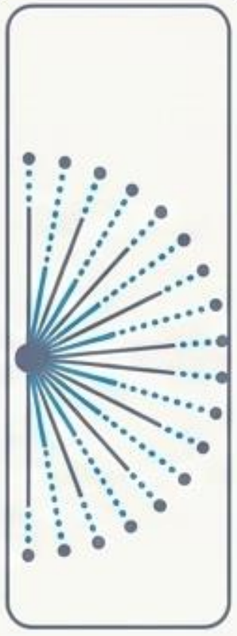
NotebookLM

KAVRAMSAL MODEL

Confusion (Şaşırtma)

Anahtar ile şifreli metin arasındaki ilişkinin koparılması.





Diffusion (Dağıtma)

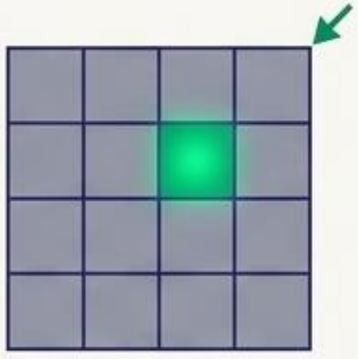
Tek bir piksel değerinin tüm bloğa yayılarak çığ etkisi yaratması.

Substitution-Permutation Network (SPN) Ağı

NotebookLM

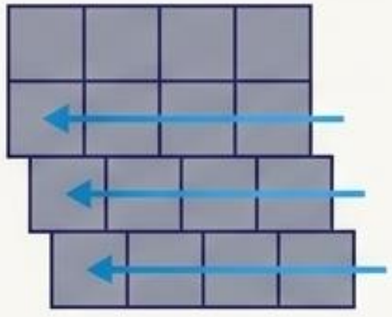
İÇ ANATOMİ: AES DÖNÜŞÜMLERİ

SubBytes



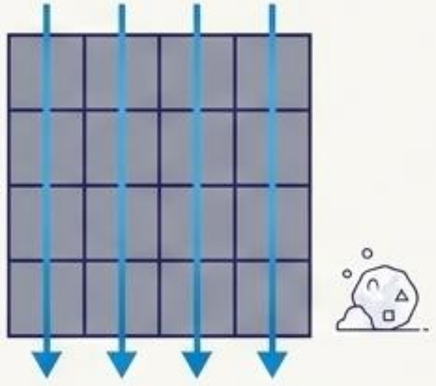
Doğrusal olmayan bayt değişimi ile istatistiksel şaşırtma.

ShiftRows



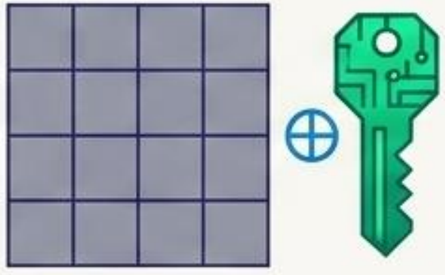
Satır karıştırma ile blok içi dağıtmanın başlatılması.

MixColumns



Sütun karıştırma ile çığ etkisi (Avalanche Effect) yaratma.

AddRoundKey



Tur anahtarının veriye bit düzeyinde entegrasyonu.

NotebookLM

ZAFİYET ANALİZİ

```
cipher = AES.new(CRYPT_KEY, AES.MODE_ECB)
padded_bytes = pad(raw_bytes, AES.block_size)
```

Bağımsız blok yapısı ve dolgu **(padding)** gereksinimi.

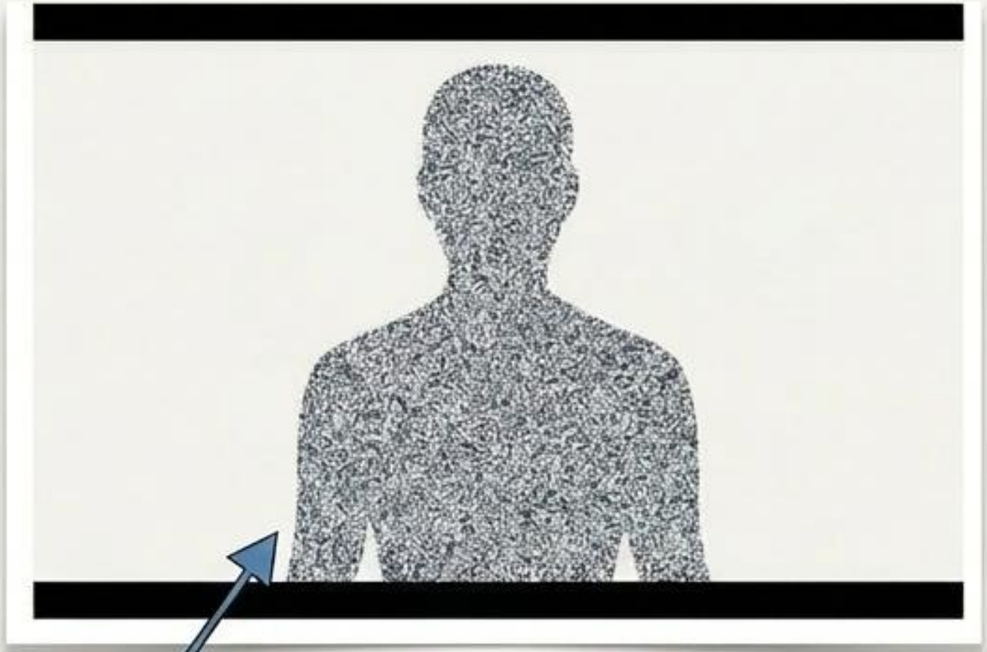
Görsel örüntü zafiyeti
(Silüet karıncalanması)

NotebookLM

OPTİMİZASYON VE GÜVENLİK

```
nonce = (frame_id << 16) | object_id
cipher = AES.new(KEY, AES.MODE_CTR,
    counter=nonce)
```

Akış şifresi mantığı: Padding gerektirmez, uzunluk korunur.



Görsel örüntüleri tamamen yok eder.

NotebookLM

DES (Veri Şifreleme Standardı)

- 56-bit Anahtar ve 64-bit Blok Zafiyeti (Brute-force riskli)
- Donanım hızlandırma desteği yetersiz

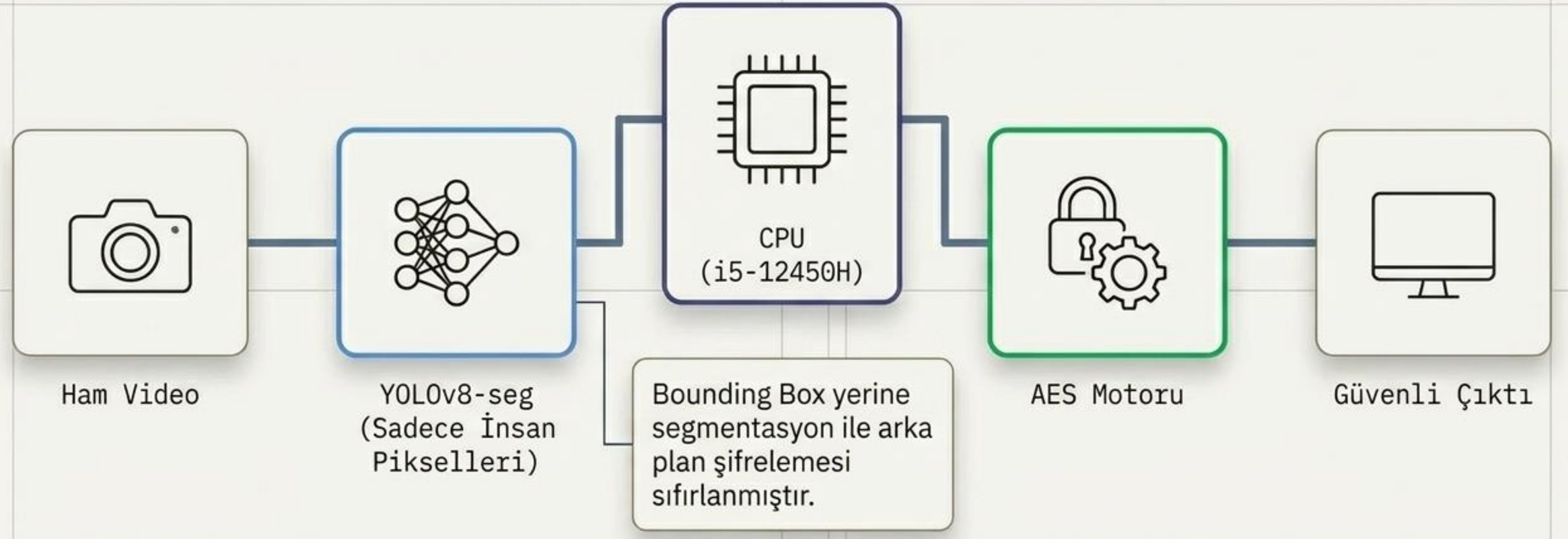
→

AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı)

- 128-bit Güvenlik Mimarisi (Kuantum öncesi güvenli)
- AES-NI Donanım Desteği (İşlemci seviyesinde ivmelenme)

NotebookLM

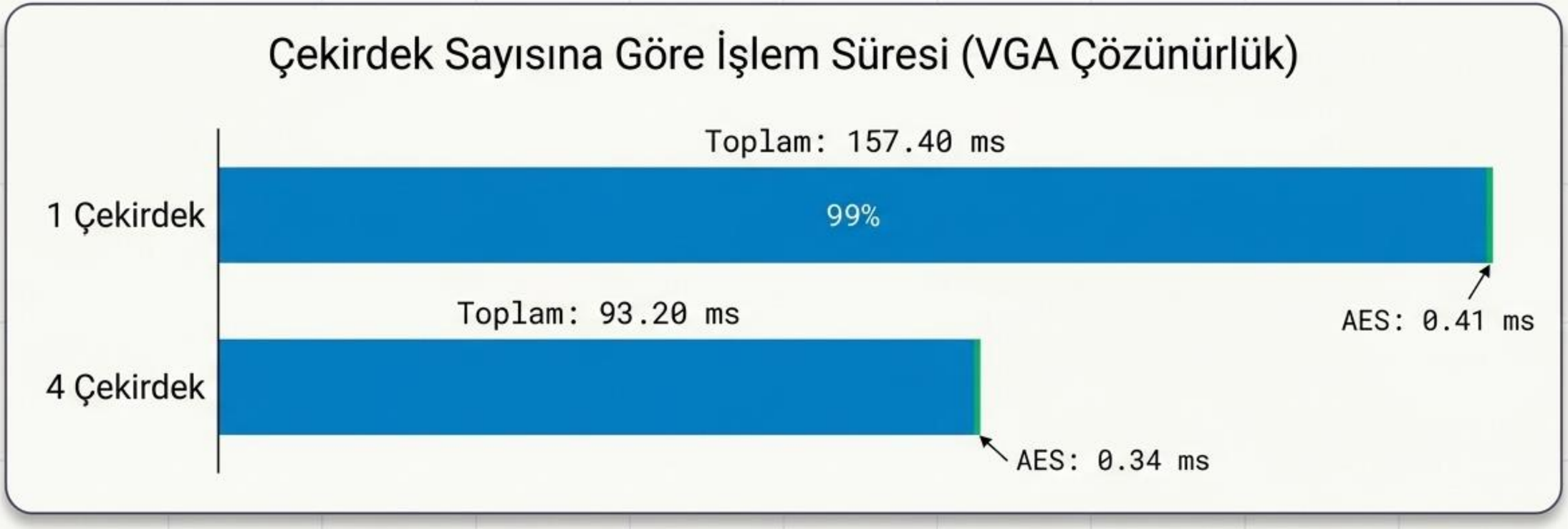
ENTEGRE SİSTEM MİMARİSİ



Test Matrisi: 36 Kombinasyon (Çözünürlük x Çekirdek x Mod) | Yükün tamamen CPU'da olması.

NotebookLM

DARBOĞAZ ANALİZİ



Kriptografik işlemlerin toplam süredeki payı: < 3 ms

NotebookLM

KRİPTOGRAFİK HIZ (THROUGHPUT)

VGA vs FHD Hız Karşılaştırması (MB/s)

Çözünürlük	ECB Modu Hızı	CTR Modu Hızı
VGA (480p) - 2 Çekirdek	**1513 MB/s**	1220 MB/s
FHD (1080p) - 4 Çekirdek	1117 MB/s	**1272 MB/s**

ECB'nin saf hızı vs CTR'ın maliyeti.

Aradaki hız farkı, sağlanan kusursuz görsel güvenlik için son derece tolere edilebilir bir maliyettir.

NotebookLM

SONUÇ

Optimum Limit

4 ÇEKİRDEK

+ CTR MODU

Performans

KESİNTİSİZ

GERÇEK ZAMANLI AKIŞ

Mimari

AES-128

VE SEGMENTASYON UYUMU

AES algoritması, gerçek zamanlı video işlemede sistem darboğazı yaratmamış; hedef, güvenlik standartlarından taviz verilmeden başarıyla tamamlanmıştır.

NotebookLM